Задание на практику для студентов:

Крашенинникова Александра Сергеевна
Сафонова Арина Романовна

Поиск кратчайшего пути на сети – II

Задана сеть из некоторого количества пронумерованных узлов (для которых считаются известными их координаты на плоскости), а также списка ребер, для каждого из которых заданы номера узлов, которые оно соединяет, и некоторое положительное число, определяющее «стоимость» движения по этому ребру. Ребра считаются однонаправленными; если возможно движение в обе стороны, следует задавать два ребра, «стоимость» движения по которым может быть различной.

Найти оптимальные маршруты для нескольких заданных пар вершин.

а) для примеров с малым числом вершин решить задачу «перебором», прокладывая все возможные пути (не заходя дважды в одну и ту же вершину);

б) решить задачу методом Беллмана – Форда (Bellman – Ford), показав, что при малом числа вершин результат верный, а также рассмотреть задачи большей размерности.

Оценить сложность обоих алгоритмов в зависимости от размерности задачи.

Структура исходного файла данных:

```
n                  << количество узлов сети
x1 y1              << координаты первого узла сети
...
xn yn              << координаты n-го узла сети
p                  << количество ребер сети
a1 b1 s1           << номера узлов, которые соединяет ребро, и стоимость
                      движения от a1 к b1
...
ap bp sp           << номера узлов, которые соединяет ребро, и стоимость
                      движения от ap к bp
q                  << количество пар точек, для которых надо проложить маршрут
a1 b1              << первая пара узлов для прокладки маршрута
...
aq bq              << q-я пара узлов для прокладки маршрута
```

Структура файла результата:

```
q                  << количество пар точек, для которых надо проложить маршрут
n1                 << число узлов в маршруте между первой парой точек
c11 c12 ... c1(n1) << номера узлов, образующих первый маршрут
...
nq                 << число узлов в маршруте между q-й парой точек
cq1 cq2 ... cq(nq) << номера узлов, образующих q-й маршрут
```